



华中农业大学
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

计算机操作系统

倪福川

fcni_cn@mail.hzau.edu.cn

华中农业大学 信息学院





华中农业大学
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

第五章 虚拟存储器

5.1 虚拟存储器概述

5.2 请求分页存储管理方式

5.3 页面置换算法

5.4 抖动与工作集

5.5 请求分段存储管理方式

2

2



单选题 1分



HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

1、段式和页式存储管理的地址结构很类似，但是它们之间有实质上的不同。以下说法中，错误的是（ ）

- ☐ A 页式的逻辑地址是连续的，段式的逻辑地址可以不连续
- ☐ B 页式的地址是一维的，段式的地址是二维的
- ☐ C 分页是操作系统进行的，分段是用户确定的
- ☒ D 页式采用动态重定位方式，段式采用静态重定位方式

3





华中农业大学
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

5.1 虚拟存储器概述

P153

虚拟存储器的引入

虚拟存储器的实现方法

虚拟存储器的特征

4

4





华中农业大学
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

5.1.1、虚拟存储器的引入

1、内存空间的限制

常规存储器管理特点：一次性、驻留性

一：内存空间装不下的大作业无法运行

二：作业量大时，无法允许更多的作业并发

5

5





华中农业大学
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY



2、局部性原理

1968, P.Denning:在一较短的时间内,程序的执行仅限于某个部分;它所访问的存储空间也局限于某个区域。

提出的论点:

- (1) 程序的顺序执行
- (2) 过程调用深度有限
- (3) 程序中的循环结构
- (4) 程序中对数据结构的处理

局部性还表现在:

- (1) 时间局限性
- (2) 空间局限性

6

6





华中农业大学
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

• 3、虚拟存储器的定义

- 虚拟存储器是指具有请求调入功能和置换功能，能从逻辑上对内存容量加以扩充的一种存储器系统。

物理上不存在，利用海量外存进行内存“空间”扩展。

允许作业部分装入，需要时再临时装入所需的部分。直到作业退出，某些部分也有可能没被装入过。

7

7





华中农业大学
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

5.1.2、虚拟存储器的实现方法

须建立在**离散分配**的内存管理技术基础上。

1、请求分页系统

基本分页系统+请求调页功能+页面置换功能 = 页式虚拟存储系统

硬/软件支持：

{ 请求分页的页表机制、
缺页中断机构、
动态地址变换机构。

8

8





• 2、请求分段系统

- 基本分段系统 + 请求调段功能 + 分段置换功能
= 段式虚拟存储系统
- 硬/软件支持：
 - 请求分段的段表机制、
 - 缺段中断机构、
 - 动态地址变换机构。





华中农业大学
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

5.1.3、虚拟存储器的特征



多次性

一个作业被分成多次调入内存运行；

对换性

允许在作业的运行过程中进行换进、换出；

虚拟性

逻辑扩充内存，使用户“看到”的内存容量远大于实际大小。

该特征是以以上两个特征为基础的。

10

10





华中农业大学
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

5.2 请求分页存储管理方式

请求分页中的硬件支持

内存分配策略和分配算法

请求分页策略

11

11





5.2.1、请求分页中的硬件支持

1、页表机制

用于地址转换；增加页表项：

页号	物理块号	状态位P	访问字段A	修改位M	外存地址
----	------	------	-------	------	------

状态位P：用于指示该页是否已调入内存

访问字段A：记录本页在一段时间内被访问的次数

修改位M：该页在调入内存后是否被修改过

外存地址：指示该页在外存上的地址





● 2、缺页中断机构

- 所要访问的页不在内存时，便引发一次缺页中断

● 缺页中断与其他中断的不同：

- 在指令执行期间产生和处理中断信号
- 一条指令在执行期间可能产生多次缺页中断

6	B:	
5		
4	A:	
3		
2	指令	Copy A
1		to B

13

13





• 3、地址变换机构

- **情况一：** 首先检索快表，若找到，修改页表项中的访问位，然后利用页表项中给出的物理块号和页内地址，形成物理地址。

页号	物理块号	状态位P	访问字段A	修改位M	外存地址
----	------	------	-------	------	------

访问字段A：记录本页在一段时间内是否被访问





• 地址变换机构

- **情况二**：如果在快表中未找到相应的页表项，检索内存中的页表，查看页表中的状态位，若该页已经调入内存，填写快表，当快表满时，应淘汰一个页表项；若该页尚未调入内存，产生**缺页中断**，请求**OS**把该页调入。

页号	物理块号	状态位P	访问字段A	修改位M	外存地址
----	------	------	-------	------	------

状态位P：用于指示该页是否已调入内存



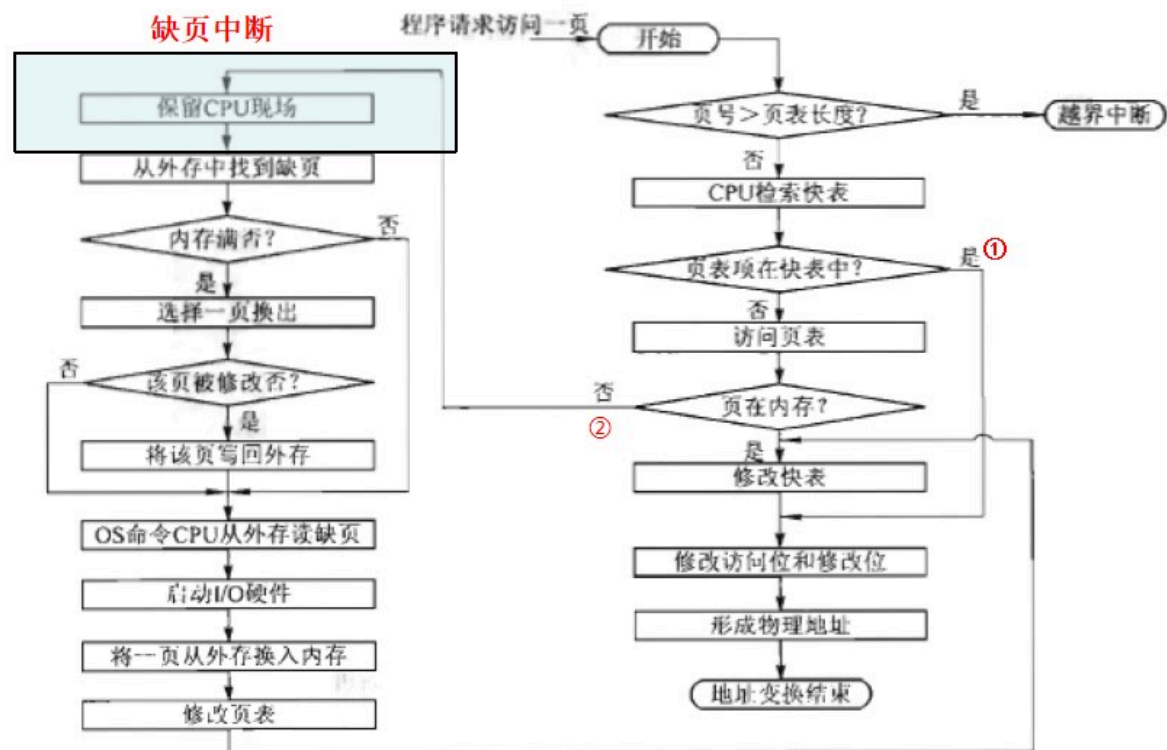


图 5-2 请求分页中的地址变换过程





华中农业大学
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

5.2.2、内存分配策略和分配算法

1、最小物理块数的确定

保证进程正常运行所需的最少物理块数；

与硬件结构有关，取决于指令格式、功能和寻址方式。

2、物理块的分配策略

(1) 固定分配局部置换：为进程分配的物理块数在整个运行期间都不再改变。若某个进程发生缺页，则只能将自己的某个内存页换出。

17

17





- **(2) 可变分配全局置换:** 为每个进程分配一定数目的物理块, 当进程发生缺页, 若系统中有空闲的物理块, 则分配一个物理块并装入缺页; 页面的置换范围是任一个进程。
- **(3) 可变分配局部置换:** 为每个进程分配一定数目的物理块后, 若某个进程发生缺页, 则只能将自己的某个内存页换出。OS根据缺页率进行物理块分配的调整。





● 3、物理块的分配算法

● 平均分配算法

- 将空闲物理块，平均分配给各个进程。

● 按比例分配算法

- 根据进程的大小按比例分配物理块的。

● 考虑优先权的分配算法

- 按比例分配给各进程
- 优先权高的一次分得的物理块数多。





5.2.3、请求分页策略

1、调入页面的时机

确定系统将进程运行时所缺的页面调入内存的时机

预调页策略：首次调入内存时

请求调页策略：运行中的发生缺页现象时

2、确定从何处调入页面

- 系统拥有足够的对换区空间
- 系统缺少足够的对换区空间
- UNIX方式

20

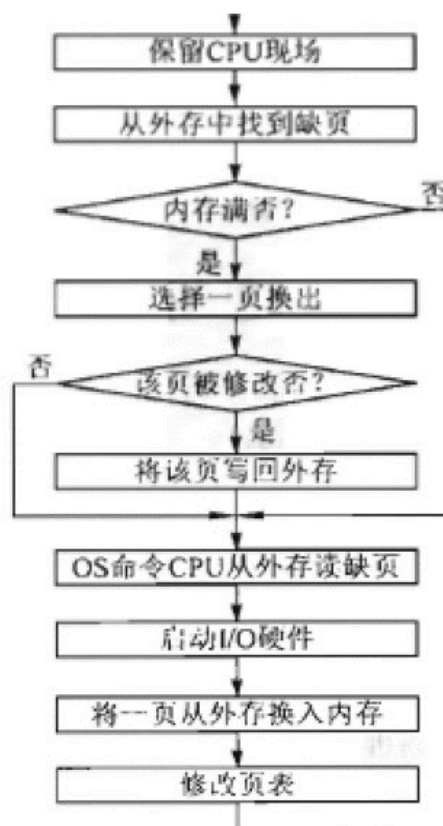
20





3、页面调入过程

- 向CPU发出缺页中断
- 中断处理程序保存CPU环境转中断处理程序
- 该程序查找页表，得到该页在外存中的块号。
- 若内存未满，启动磁盘I/O读入；若内存已满，先置换，再调入；
- 最后修改页表对应项的内容。



21

21





5.3 页面置换算法

当内存中没有可以利用的页架时

根据一定的策略从内存中选择一个页面，把它置换到外存

最佳置换算法 (**OPT**)

先进先出 (**FIFO**)

最近最久未使用置换算法 (**LRU**)

Clock置换算法 (**NRU**)

最少使用置换算法 (**LFU**)

页面缓冲置换算法 (**PBA**)





华中农业大学
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

5.3.1、最佳置换算法和先进先出置换算法

1、最佳置换算法（OPT）

选择以后永远（相比之下，最长时间）不会被使用的页淘汰出去。

特点：

理论上，性能最佳；实际上，无法实现；
通常用该算法来评价其他算法的优劣。

23

23





华中农业大学
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

如果所访问的页还没有装入内存，将发生一次缺页中断。
访问过程中发生缺页中断的次数就是缺页次数。缺页次数除以总的访问次数，就是**缺页率**。

例1：在一个请求分页系统中，假定系统分给一个作业的物理块数为3，并且此作业的页面走向为2, 3, 2, 1, 5, 2, 4, 5, 3, 2, 5, 2。

用FIFO、OPT计算缺页次数和缺页率。

24

24





华中农业大学
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

使用OPT算法:

将来再也不用或最长时间不用的页面
——黄色标志

页面走向	2	3	2	1	5	2	4	5	3	2	5	3
1	2	2	2	2	2	2	4	4	4	2	2	2
2		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3				1	5	5	5	5	5	5	5	5
缺页中断	+	+		+	+		+			+		

缺页次数: 6,
缺页率: 6/12,
页面置换3次

25

25





华中农业大学
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

2、先进先出置换算法（FIFO）

总是先淘汰那些最先进入系统，即驻留主存时间最长的页。

特点：

- 实现简单
- 与进程实际的运行不相适应

26

26





使用FIFO算法:

驻留内存最久的页面—黄色标志

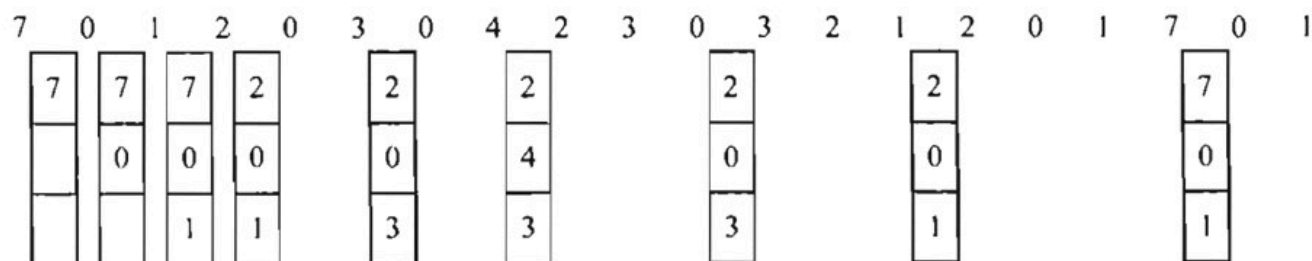
页面走向	2	3	2	1	5	2	4	5	3	2	5	2
1	2	2	2	2	5	5	5	5	3	3	3	3
2		3	3	3	3	2	2	2	2	2	5	5
3				1	1	1	4	4	4	4	4	2
缺页中断	+	+		+	+	+	+		+		+	+

缺页次数: 9,
缺页率: 9/12;
页面置换6次

27

27





例2：在一个请求分页系统中，假如一个作业的页面走向为1，
2，3，4，1，2，5，1，2，3，4，5，

当分给该作业的物理块数M分别为3和4时，请用FIFO计算
缺页次数和缺页率，并比较所得的结果。





使用FIFO算法——物理块数为3:

页面走向	1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5
1	1	1	1	4	4	4	5	5	5	5	5	5
2		2	2	2	1	1	1	1	1	3	3	3
3			3	3	3	2	2	2	2	2	4	4
缺页中断	+	+	+	+	+	+	+			+	+	

缺页次数: 9,
缺页率: 9/12





华中农业大学
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

使用FIFO算法——物理块数为4:

页面走向	1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5
1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	4	4	4
2		2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	5
3			3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
4				4	4	4	4	4	4	3	3	3
缺页中断	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+

缺页次数: 10,
缺页率: 10/12
异常现象
称为Belady现象

30

30





华中农业大学
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

5.3.2 最近最久未使用置换算法 (LRU)

选择在最近一段时间最久未被使用（访问）的页淘汰出去。

特点：

性能较好

P165

实现复杂，需要硬件支持（每页配置一个寄存器、栈），增加系统负担。

31

31





华中农业大学
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

使用LRU算法:

长时间没有访问的页面——黄色标志
刚刚访问过的页面——绿色标志

页面走向	2	3	2	1	5	2	4	5	3	2	5	2
1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
2		3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5
3				1	1	1	4	4	4	2	2	2
缺页中断	+	+		+	+		+		+	+		

缺页次数: 7, 缺页率: 7/12; 页面置换4次

LRU最接近OPT, 表明LRU优于FIFO。





2、LRU置换算法的硬件支持

P165

1) 寄存器

为每个在内存中的页面配置一个移位寄存器，表示为： $R =$

$R_{n-1}R_{n-2}\dots R_1R_0$

当进程访问此物理块时，将 R_{n-1} 位置1。

定时信号将每隔一定时间将寄存器右移一位。

具有最小数值的寄存器所对应的页面就是最近最久未使用的页面。

33

33





实页 \ R	R ₇	R ₆	R ₅	R ₄	R ₃	R ₂	R ₁	R ₀
1	0	1	0	1	0	0	1	0
2	1	0	1	0	1	1	0	0
3	0	0	0	0	0	1	0	0
4	0	1	1	0	1	0	1	1
5	1	1	0	1	0	1	1	0
6	0	0	1	0	1	0	1	1
7	0	0	0	0	0	1	1	1
8	0	1	1	0	1	1	0	1

某进程具有8个页面时的LRU访问情况³⁴

34





2) 栈 利用栈来保存当前使用的各个页面的页面号。当进程访问此页面时，将该页面的页面号从栈中移出，压入栈顶。因此栈顶是最新被访问页面的编号，栈底是最近最久未使用页面的页面号。

例：现有一进程所访问的页面号序列如下：

4, 7, 0, 7, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 6 栈的变换情况为：

4	7	0	7	1	0	1	2	1	2	6
							2	1	2	6
				1	0	1	1	2	1	2
		0	7	7	1	0	0	0	0	1
	7	7	0	0	7	7	7	7	7	0
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7

35





5.3.3、Clock置换算法

又称“最近未使用”置换算法 (NRU)

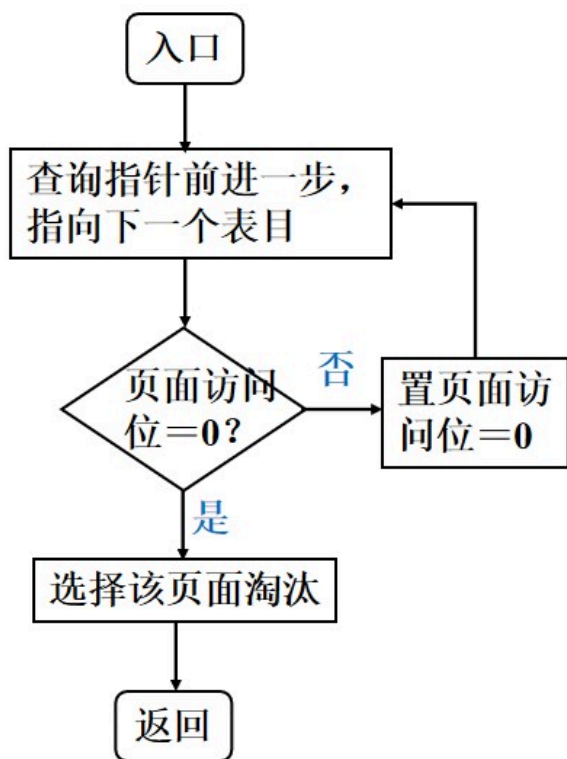
1、简单的Clock置换算法

每页设置一位访问位。当某页被访问了，则访问位置“1”。内存中的所有页链接成一个循环队列；

算法描述：

循环检查各页面的使用情况。若访问位为“0”，选择该页淘汰；若访问位为“1”，复位访问位为“0”，查询指针前进一步。





块号	页号	访问位	指针
0			
1			
2	4	0	
3			
4	2	0	
5			
6	5	0	
7	1	0	

替换指针





●2、改进型Clock置换算法:

- 访问位**A**、修改位**M**，共同表示一个页面的状态

- 四种状态:

- **00** ($A=0;M=0$) 最近未被访问也未被修改 最佳
- **01** ($A=0;M=1$) 最近未被访问但已被修改 不是很好
- **10** ($A=1;M=0$) 最近已被访问但未被修改 可能再访问
- **11** ($A=1;M=1$) 最近已被访问且被修改 可能再访问

- 三轮扫描:

- 第一轮: 查找**00**页面, 不改变 **A**; 未找到, 下一步;
- 第二轮: 查找**01**页面, **A**位复位“**0**”, 未找到, 下一步;
- 第三轮: 重复第一轮, 必要时再重复第二轮。

减少磁盘I/O操作次数

38

38





块号	页号	访问位	修改位	指针
0				
1				
2	4	0	0	
3				
4	2	0	1	
5				
6	5	1	0	
7	1	1	1	

替换
指针

39

39





5.3.4、其它置换算法

1、最少使用置换算法（LFU）

选择在最近时期使用最少的页面淘汰。（频率）

为每个页面配一个计数器。

为在内存中的每个页面设置一个移位寄存器，用来记录该页面被访问的频率。

每次访问某页时，便将该移位寄存器的最高位置1，此后每隔一定时间自动右移一位。

最近一段时间最少使用的页面是 $\sum R_i$ 最小的页。

40

40





实页 R	R ₇	R ₆	R ₅	R ₄	R ₃	R ₂	R ₁	R ₀
1	0	1	0	1	0	0	1	0
2	1	0	1	0	1	1	0	0
3	0	0	0	0	0	1	0	0
4	0	1	1	0	1	0	1	1
5	1	1	0	1	0	1	1	0
6	0	0	1	0	1	0	1	1
7	0	0	0	0	0	1	1	1
8	0	1	1	0	1	1	0	1

41

41





2、页面缓冲算法（PBA）

算法：FIFO，淘汰页放入空闲页面链表或已修改页面链表末尾。

空闲页面链表：不需写回磁盘，装入新页面时，在该表中选择一个页架。

已修改页面链表：该链表中的页面数达到一定数目时，才集中写回到磁盘上。

优点：消除频繁的磁盘I/O





华中农业大学
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

5.4 “抖动”与工作集

请求分页系统性能优越，但若在系统中运行的进程太多，使缺页现象频繁发生，就会对系统的性能产生很大影响，因此，需对分页系统的性能做简单分析。

多道程序度与“抖动”

工作集

抖动的预防方法

43

43





华中农业大学
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

5.5 请求分段存储管理方式

以基本分段内存管理为基础，程序运行前，只需先调入部分分段，便启动执行。其它分段在需要时，通过缺段中断处理程序临时调入。

请求分段中的硬件支持

请求分段中的分段共享

请求分段中的分段保护

44

44





5.5.1、请求分段中的硬件支持

1、段表机制

段名 (号)	段长	段的基 址	存取方 式	访问字 段A	修改 位M	存在位 P	增补 位	外存始 址
-----------	----	----------	----------	-----------	----------	----------	---------	----------

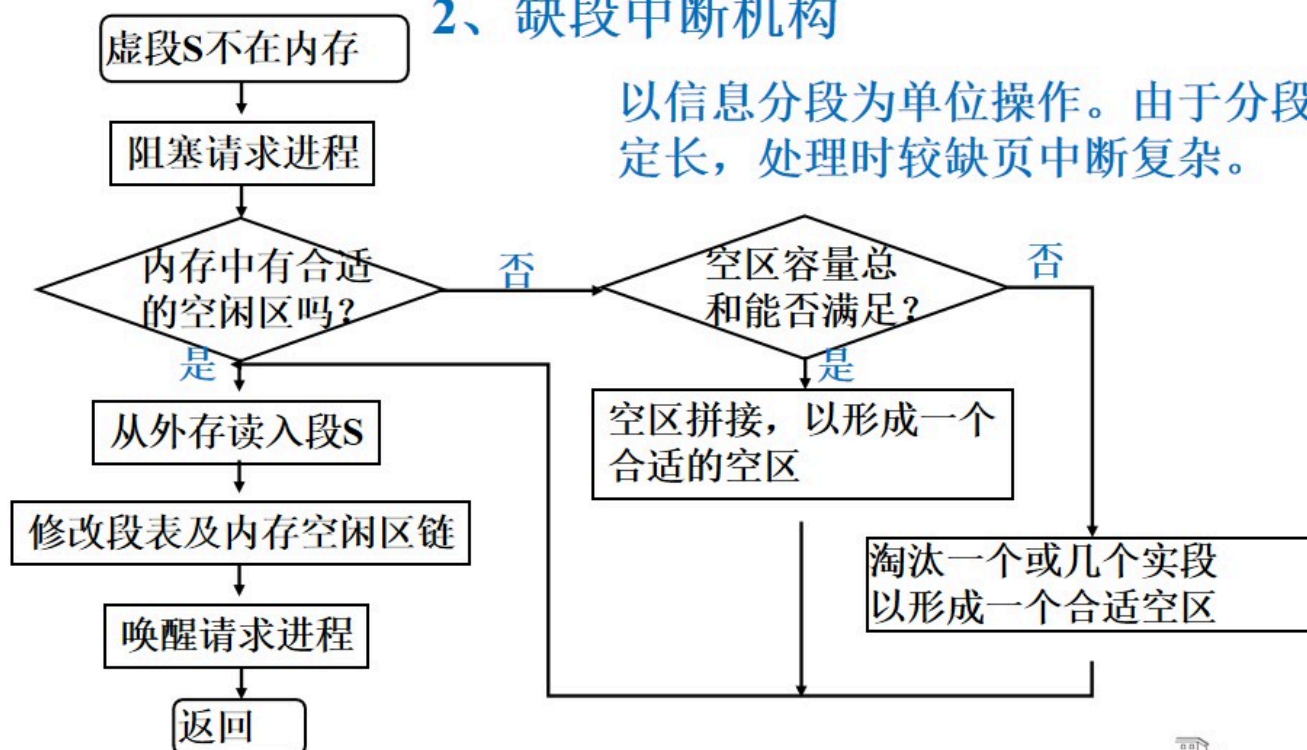
- (1) 存取方式：存取属性只执行、只读或允许读/写
- (2) 访问字段A：被访问的频繁程度
- (3) 修改位M：在进入内存后是否被修改过
- (4) 存在位P：是否已调入内存
- (5) 增补位：在运行过程中，是否做过动态增长
- (6) 外存始址：外存中的起始地址，即起始盘块号





2、缺段中断机构

以信息分段为单位操作。由于分段不定长，处理时较缺页中断复杂。



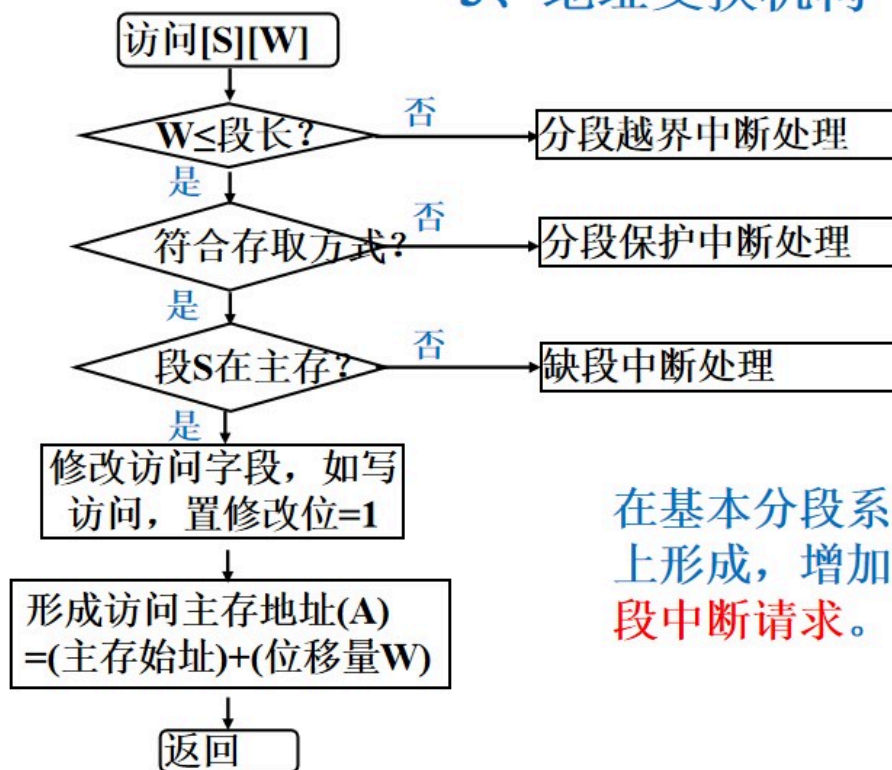
46

46





3、地址变换机构



在基本分段系统地址变换机构的基础上形成, 增加了分段不在内存时的缺段中断请求。





5.5.2、分段的共享与保护

●1、共享段表

	段名	段长	内存始址	状态	外存始址
	共享进程计数count				
	状态	进程名	进程号	段号	存取控制
		...		...	
		...		...	

共享进程计数count: 记录要共享该段的进程数目

存取控制字段: 对一共享段, 给不同进程不同权限

段号: 不同进程可以各用不同段号去共享某共享段

48





2、共享段的分配

对第一个请求使用该共享段的进程，由系统为该共享段分配一物理区，在把共享段调入该区。置 $\text{count}=1$

其他进程要调用该共享段时，填写共享段的段表，执行 $\text{count}=\text{count}+1$

3、共享段的与回收

当进程不再需要共享段时，先释放，撤消共享段的表项，执行 $\text{count}=\text{count}-1$

仅当 $\text{count}=0$ 时，由系统回收共享段的物理内存。





华中农业大学
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

4、分段保护

1) 越界检查

段表寄存器：段表始址、段表长度

比较：段号—段表长度、段长—段内地址

2) 存取控制检查

存取控制字段

只读、只执行、读/写

3) 环保护机构

低编号的环具有高优先权。

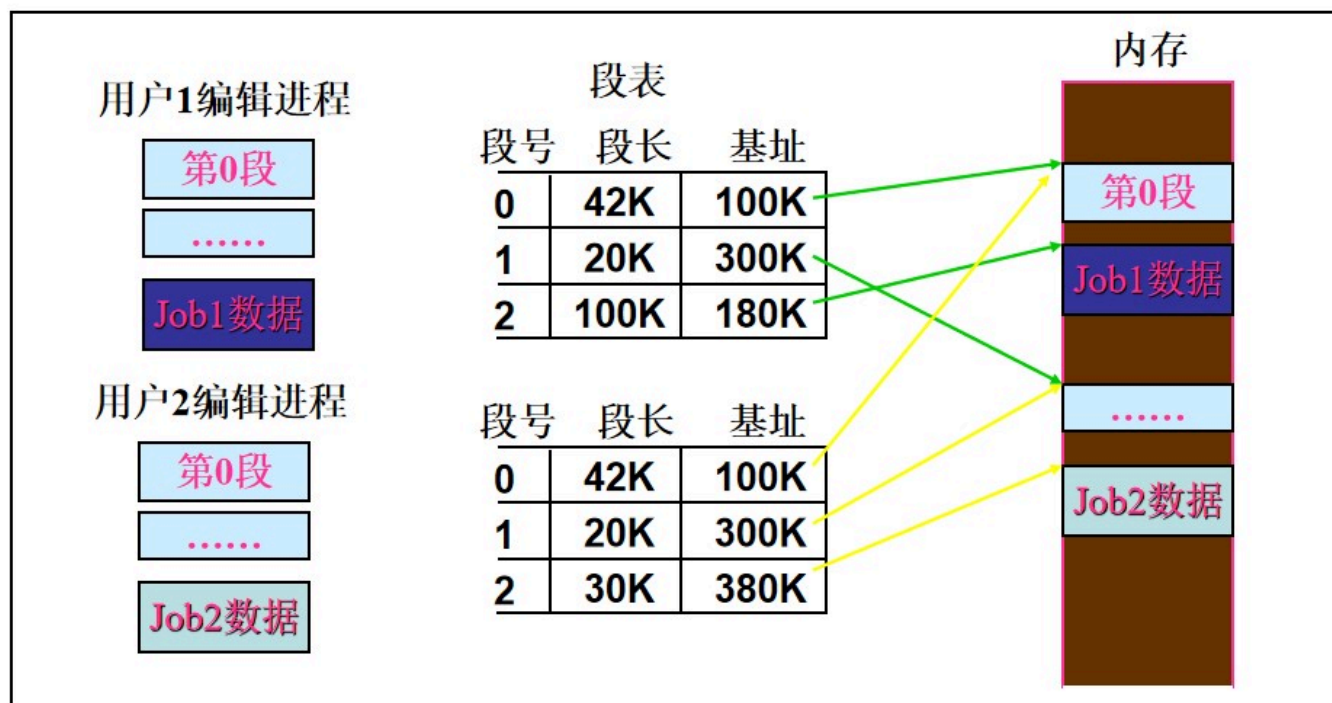
程序可以访问驻留在相同环或较低特权环中的数据；

程序可以调用驻留在相同环或较高特权环中的服务。

50

50





主观题 10分



HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

在本课堂上，你想学习那些内容？
你有那些建议？



52



投票(匿名) 最多可选5项



HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

在线听课评价:

- A 教师准备充分,讲述条理清晰
- B 能调动学习的积极性
- C 教学方式单一、缺乏互动
- D 学生的收获少,获得感不强
- E 内容枯燥、听不懂



53

